

CHAPITRE 2

Conversion et stockage de l'énergie

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient trois outils : les **puissances de dix**, les **grandeurs au carré**, et la distinction **alternatif** / **continu** vue en enseignement technologique. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer $12 \times 7,2$, puis 24×40 . Quelle grandeur physique obtient-on en multipliant des volts par des ampères-heures ?

2. Calculer $\frac{1}{2} \times 4,7 \times 12^2$, puis $\frac{1}{2} \times 4,7 \times 15^2$. De quel facteur le second résultat dépasse-t-il le premier ?

3. Convertir 86,4 Wh en joules, sachant que $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$. Puis convertir $5,89 \times 10^{11} \text{ J}$ en MW h.

4. Calculer $0,92 \times 0,83$, puis $0,90 \times 0,90$. Que peut-on dire du produit de deux nombres inférieurs à 1 ?

5. Une grandeur passe de 7,2 à 6,0. Calculer la diminution en pourcentage.

6. Un signal alternatif et un signal continu : lequel change de signe au cours du temps ? Lequel un multimètre mesure-t-il en position DC ?

7. Calculer $1000 \times 9,81 \times 2,0 \times 10^5 \times 300$ et donner le résultat en écriture scientifique.



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $86,4 \cdot 960$. Des volts multipliés par des ampères-heures donnent des **wattheures**, c'est-à-dire une **énergie**. *C'est tout le chapitre : l'ampère-heure seul n'est pas une énergie.*
2. $338 \text{ J} \cdot 529 \text{ J}$. Le rapport vaut $(15/12)^2 = 1,56$: **l'énergie varie comme le carré de la tension**.
3. $86,4 \times 3600 = 3,11 \times 10^5 \text{ J} \cdot 5,89 \times 10^{11} / 3,6 \times 10^9 = 164 \text{ MW h}$.
4. $0,764 \cdot 0,81$. Le produit de deux nombres inférieurs à 1 est **plus petit que chacun d'eux**. *C'est pourquoi un stockage qui rend 90 % à l'aller et 90 % au retour n'en rend que 81 au total.*
5. $(7,2 - 6,0) / 7,2 = 0,167$, soit 17 %.
6. **L'alternatif** change de signe. En position DC, le multimètre mesure la **valeur moyenne** : il affiche donc la tension d'une source continue, et environ zéro sur un signal alternatif.
7. $5,886 \times 10^{11}$, soit $5,89 \times 10^{11} \text{ J}$ à trois chiffres significatifs. *Attention à ne pas perdre une puissance de dix en chemin : le résultat se compte en centaines de milliards de joules.*